

第17章组合逻辑电路

门电路

门电路	电路符号	表达式
与门		$Y = AB$
或门		$Y = A + B$
非门		$Y = \bar{A}$
与非门		$Y = \overline{AB}$
或非门		$Y = \overline{A + B}$
异或门		$Y = A \oplus B$

(1) 原变量吸收定理 $A + AB = A$ 长中含短，留下短。

(2) 反变量吸收定理 $A + A\bar{B} = A + B$ 长中含反，去掉反。

(3) 混合变量吸收定理 $AB + \bar{A}B = B$ 正负相对，余全完。

$AB + \bar{A}C + BC = AB + \bar{A}C$

加运算规则: $0+0=0, 0+1=1, 1+0=1, 1+1=1$

$A+0=A, A+1=1, A+A=A, A+\bar{A}=1$

乘运算规则: $0\cdot0=0, 0\cdot1=0, 1\cdot0=0, 1\cdot1=1$

$A\cdot0=0, A\cdot1=A, A\cdot A=A, A\cdot\bar{A}=0$

非运算规则: $\bar{\bar{A}}=A, \bar{0}=1, \bar{1}=0$

$\overline{A+B} = \bar{A}\bar{B}$

$\overline{A\cdot B} = \bar{A} + \bar{B}$

$\overline{A+B} = \bar{A}\bar{B}$

$\overline{A\cdot B} = \bar{A} + \bar{B}$

卡诺图: $F = A + CD + BD + \bar{B}D$

1. 三态门

反相输出: $EN=0$ 时, $Y = \bar{A}$; $EN=1$ 时, 输出高阻。

缓冲输出: $EN=0$ 时, $Y = A$; $EN=1$ 时, 输出高阻。

符号: $Y = A$ (缓冲), $Y = \bar{A}$ (反相)

OC门输出端可以接在一起, 称为“线与”。各OC门可以同时开通。

输入全1时, 输出为0; 输入任一为0时, 输出开路。

问: A、B、C、D为何值时, 继电器通电吸合? 答: ABC全1, 或者D=1, 或者ABCD全1。

第18章组合逻辑电路

(2) 4选1数据选择器

功能表:

G	A_1	A_0	Y
1	x	x	0
0	0	0	C_0
0	0	1	C_1
0	1	0	C_2
0	1	1	C_3

$Y = \bar{G}(A_1A_0C_0 + \bar{A}_1A_0C_1 + A_1\bar{A}_0C_2 + \bar{A}_1\bar{A}_0C_3)$

例: 用8选1数据选择器实现逻辑函数 $F(A, B, C) = AC + BC + AB$, 并完成接线。

解: $F(A, B, C) = AC + BC + AB$

$= (A+B)C + A\bar{B}C + AB\bar{C}$

$= ABC + \bar{A}BC + A\bar{B}C + AB\bar{C}$

$1 = D_7 = D_3 = D_2 = D_6$

$0 = D_0 = D_1 = D_2 = D_4$

(2) 3线-8线译码器74LS138

引脚图: G_1, G_2A, G_2B, C, B, A 输入; $Y_0, Y_1, \dots, Y_7$ 输出。

功能表: 门控信号 $G_1=1, G_2A \sim G_2B=0$ 时

C	B	A	输出
0	0	0	只有 $Y_0=0$, 其它=1
0	0	1	只有 $Y_1=0$, 其它=1
...	...	...	...
1	1	1	只有 $Y_7=0$, 其它=1

全加器逻辑函数式:

$\Sigma_n = (A_n\bar{B}_n + \bar{A}_nB_n)\bar{C}_{n-1} + (A_n\bar{B}_n + \bar{A}_nB_n)C_{n-1}$

$C_n = A_nB_n + (A_n\bar{B}_n + \bar{A}_nB_n)C_{n-1}$

$C_n = (A_n \oplus B_n)C_{n-1} + A_nB_n$

74LS85功能表

数码输入				级联输入				输出			
A_3B_3	A_2B_2	A_1B_1	A_0B_0	$A>B$	$A=B$	$A<B$	$A>B$	$A=B$	$A<B$		
$A_3>B_3$	x	x	x	x	x	x	1	0	0		
$A_3<B_3$	x	x	x	x	x	x	0	0	1		
$A_3=B_3$	$A_2>B_2$	x	x	x	x	x	1	0	0		
$A_3=B_3$	$A_2<B_2$	x	x	x	x	x	0	0	1		
$A_3=B_3$	$A_2=B_2$	$A_1>B_1$	x	x	x	x	1	0	0		
$A_3=B_3$	$A_2=B_2$	$A_1<B_1$	x	x	x	x	0	0	1		
$A_3=B_3$	$A_2=B_2$	$A_1=B_1$	$A_0>B_0$	x	x	x	1	0	0		
$A_3=B_3$	$A_2=B_2$	$A_1=B_1$	$A_0<B_0$	x	x	x	0	0	1		
$A_3=B_3$	$A_2=B_2$	$A_1=B_1$	$A_0=B_0$	1	0	0	1	0	0		
$A_3=B_3$	$A_2=B_2$	$A_1=B_1$	$A_0=B_0$	0	1	0	0	1	0		
$A_3=B_3$	$A_2=B_2$	$A_1=B_1$	$A_0=B_0$	0	0	1	0	0	1		

例4: 用两片4位比较器74LS85组成两个8位数码比较器(两个8位数码为: $A=a_7a_6a_5a_4a_3a_2a_1a_0, B=b_7b_6b_5b_4b_3b_2b_1b_0$)

接线图: 两片74LS85, 低4位和高4位比较, 输出 $(A>B)_{OUT}, (A=B)_{OUT}, (A<B)_{OUT}$ 。

半加器真值表

A	B	Σ	C
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

$\Sigma = \bar{A}B + A\bar{B} = A \oplus B$

$C = AB$

全加器真值表

C_{n-1}	A_n	B_n	Σ_n	C_n
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

$\Sigma_n = (A_n \oplus B_n) \oplus C_{n-1}$

$C_n = (A_n \oplus B_n)C_{n-1} + A_nB_n$

$\Sigma_n = A_n \oplus B_n, C_n = A_nB_n$

$\Sigma_n = \Sigma(C_{n-1})$

$C_n = \Sigma C_{n-1} + C$

第19章时序逻辑电路

特性方程 $Q^{n+1} = D$

功能表说明: 在 CP 上升沿时, Q 等于 D ; 在 CP 高电平、低电平和下降沿时, Q 保持不变。

时钟上升沿触发的D触发器符号

频率关系: $f_{\Sigma} = \frac{f_{CP}}{2} = \frac{f_{CP}}{4}$

用JK触发器构成2分频器

当 $JK=11$ 时, 在 CP 上升沿翻转

左沿触发JK触发器功能表

J	K	Q_{n+1}	说明
0	0	Q_n	保持
0	1	0	清0
1	0	1	置1
1	1	$\bar{Q}_n$	翻转
x	x	0,1	保持

符号: $Q^{n+1} = JQ^n + \bar{K}Q^n$

集成计数器74LS161, 74LS163 (续)

(4) 74LS161利用反馈清0法, 接为12进制计数器

异步清0: Q_2 出现一个窄脉冲

(5) 74LS163利用反馈清0法, 接为12进制计数器

同步清0: Q_2 出现一个窄脉冲

用上升沿触发的JK触发器组成同步二进制加法计数器

JK触发器: $J=K=Q_0, Q_1, Q_2, Q_3$

状态转换图: 0000, 0001, 0010, 0011, 0100, 0101, 0110, 0111, 1000, 1001, 1010, 1011, 1100, 1101, 1110, 1111

6个CP循环一周

将十进制计数器改为6进制计数器

计数到0110时立即清0

0110只出现一瞬间

异步6进制加法计数器

反馈清0法

状态转换图: 0000, 0001, 0010, 0011, 0100, 0101, 0110, 0111, 1000, 1001, 1010, 1011, 1100, 1101, 1110, 1111

6个CP循环一周

集成计数器74LS161, 74LS163 (续)

(4) 74LS161利用反馈清0法, 接为12进制计数器

异步清0: Q_2 出现一个窄脉冲

(5) 74LS163利用反馈清0法, 接为12进制计数器

同步清0: Q_2 出现一个窄脉冲

用一片74LS290组成六进制计数器

反馈清0法

先接成十进制计数器

当 $Q_2Q_1=11$ 时, 将输出清0

74LS290: $S_0(1), S_2(2), R_0(1), R_2(2)$

状态转换图: 0000, 0001, 0010, 0011, 0100, 0101, 0110, 0111, 1000, 1001, 1010, 1011, 1100, 1101, 1110, 1111

6个CP循环一周

2. 循环移位寄存器

移位方向: $Q_0 \rightarrow Q_1 \rightarrow Q_2 \rightarrow Q_3$

经4个CP脉冲循环一周

初始值: 0 1 0 0 0

移位过程: 1 0 1 0 0, 0 1 0 1 0, 1 0 1 0 1, 0 1 0 1 1